Proyecto Conectividad XXI: Integración de Operadores Nacionales

# Infraestructura de Red de Siguiente Generación

### Visión Nacional

Integración de 3 ISPs con autonomía garantizada.

### Grado Carrier

Arquitectura BGP estándar de la Internet global.

### Resiliencia Total

Tolerancia a fallos L2/L3 para Zero Downtime.

### Control Hermético

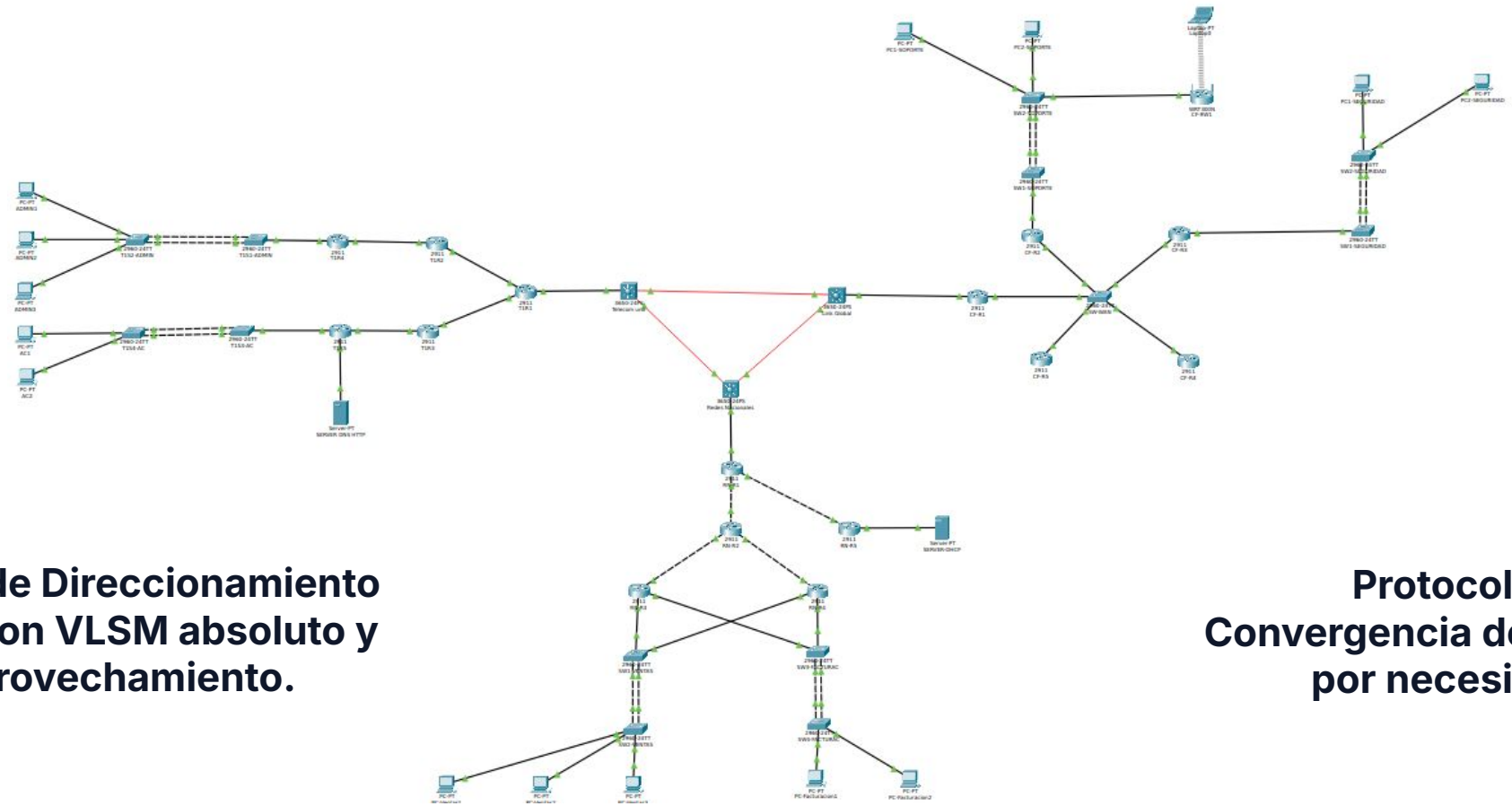
Microsegmentación y políticas de acceso estrictas.

VISIÓN GENERAL

# Ecosistema Interconectado: Topología Global

**Core BGP Interconexión de alta velocidad por fibra óptica.**

**Distribución de Servicios DNS/Web en FibraNet GT, DHCP en Redes Nacionales.**

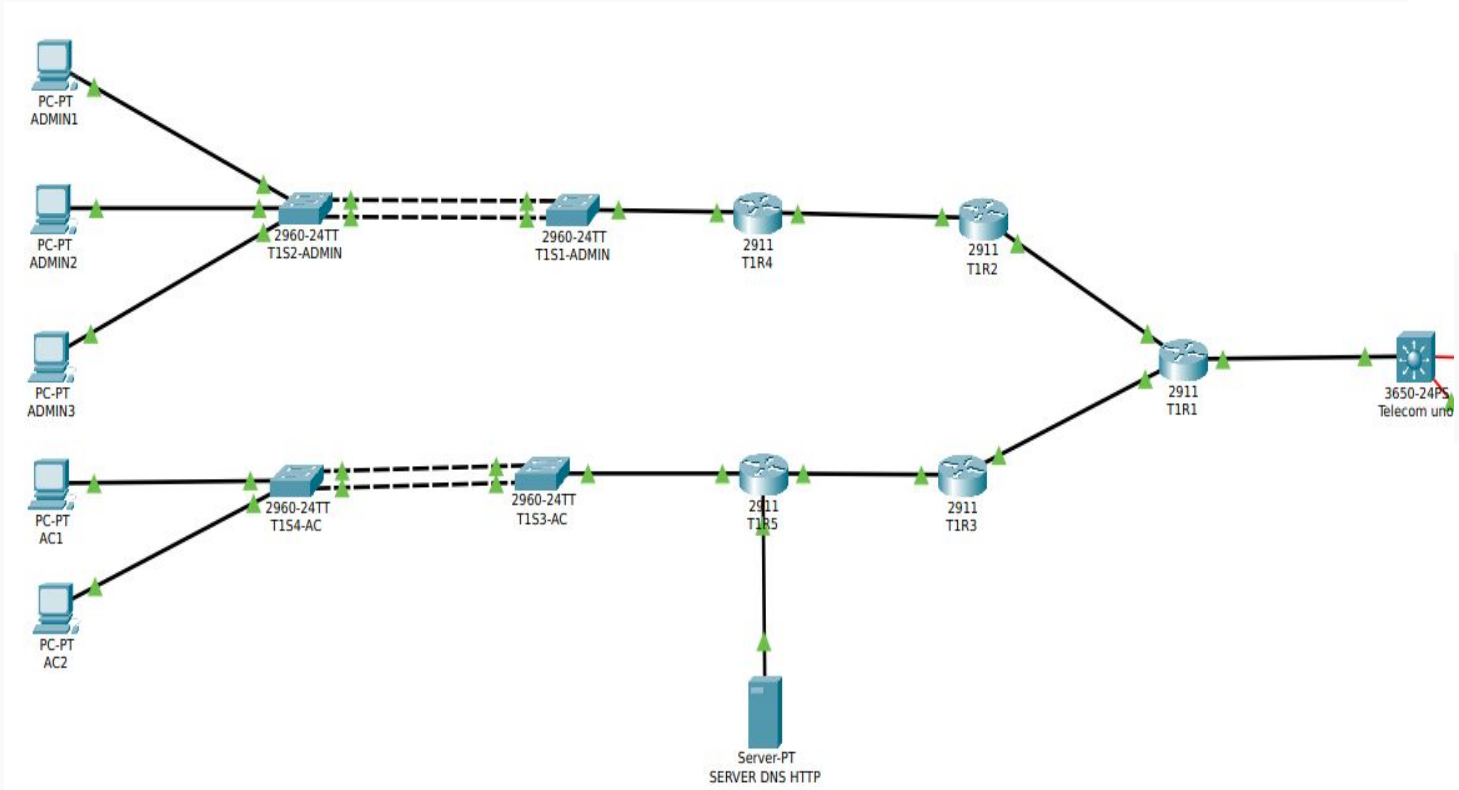


**Eficiencia de Direccionamiento Diseño IP con VLSM absoluto y máximo aprovechamiento.**

**Protocolos Optimizados Convergencia de OSPF y EIGRP por necesidad topológica.**

ISP 1

# FibraNet GT: Rendimiento y Servicios Críticos




### Topología de Árbol

Diseño determinista hacia Data Centers.

### Enrutamiento OSPF

Cálculos de ruta rápidos y sin bucles.

### EtherChannel (LACP)

Suma de anchos de banda físicos.

### Data Center Crítico

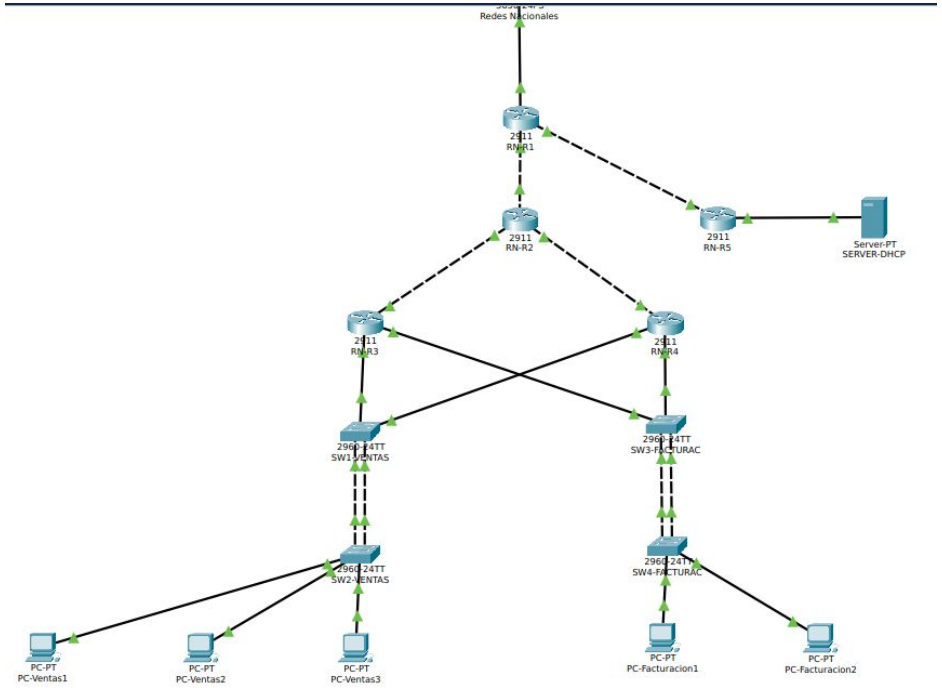
Servidores corporativos DNS y HTTP, HTTPS

ISP 2 - ARQUITECTURA CRÍTICA

# AndinaCom: Alta Disponibilidad Absoluta

## Redundancia HSRP

Gateway virtual con failover automático y transparente en milisegundos. 100% de continuidad operativa.




### Jerarquía 3 Capas

Core, Distribución y Acceso aislando fallos.

### Ingeniería OSPF

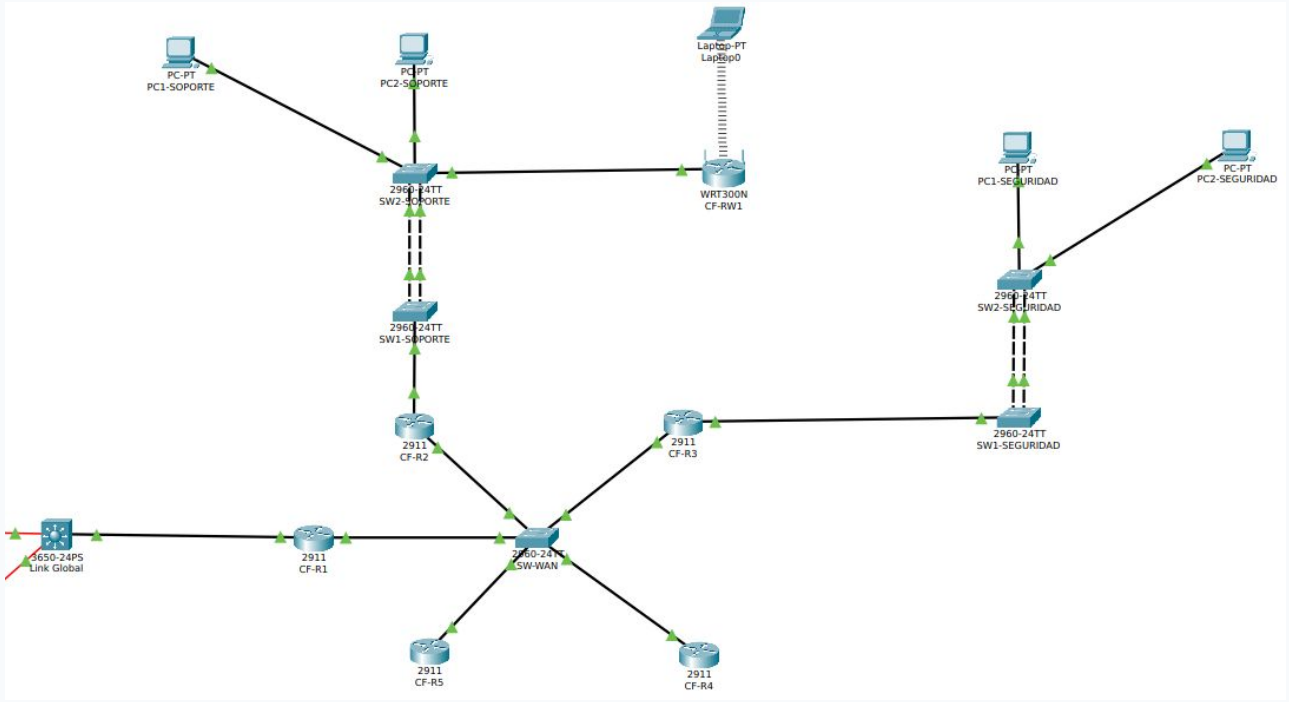
Manipulación de métricas para rutas simétricas.

### DHCP Transversal

Servidor nacional cruzando dominios broadcast.

ISP 3

# Moonlink: Agilidad y Movilidad




## Topología Hub and Spoke

Centralización del control de enrutamiento para sucursales.

## Protocolo EIGRP

Vector distancia avanzado. Convergencia DUAL ultra-rápida.

## Integración Inalámbrica

Bridge AP transparente con soporte para usuarios móviles.

## Movilidad Empresarial

Asignación DHCP remota cruzando dominios de enrutamiento.

# El Núcleo: Interconexión Interdominio (eBGP)

**El Protocolo Internet**
eBGP interconectando los 3 AS.

**Redistribución Mutua**
Traducción impecable BGP/OSPF/EIGRP.

**Seguridad de Frontera**
Aislamiento de tablas internas.

**Escalabilidad Infinita**
Preparado para agregar múltiples ISPs.

```
SW-BGP-CF#show ip route bgp
B    172.16.18.0/26 [20/4] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.64/26 [20/4] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.128/30 [20/4] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.132/30 [20/2] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.136/30 [20/2] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.140/30 [20/3] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.144/30 [20/3] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.252/30 [20/20] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.28.0/26 [20/4] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.64/26 [20/4] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.128/30 [20/3] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.132/30 [20/2] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.136/30 [20/2] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.140/30 [20/3] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.144/30 [20/3] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.252/30 [20/20] via 192.168.48.5, 00:00:00

SW-BGP-CF#
```

```
SW-BGP-T1>
SW-BGP-T1>
SW-BGP-T1>show bg
SW-BGP-T1>show ip route bgp
B    172.16.28.0/26 [20/4] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.64/26 [20/4] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.128/30 [20/3] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.132/30 [20/2] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.136/30 [20/2] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.140/30 [20/3] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.144/30 [20/3] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.252/30 [20/20] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.32.0/26 [20/3328] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.64/26 [20/3328] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.128/27 [20/3072] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.201/32 [20/131072] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.202/32 [20/131072] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.252/30 [20/2816] via 192.168.48.10, 00:00:00

SW-BGP-T1>
```

CONTROL PERIMETRAL

# Seguridad Lógica: Firewalls y ACLs

### Filtrado en el Origen
ACLs Extendidas aplicadas estratégicamente.

### Aislamiento Hermético
Departamento de Seguridad encapsulado 100%.

### Pases VIP Administrativos
Soporte y Administración con accesos irrestrictos.

### Reglas Granulares
Comunicación estricta inter-departamental.

| Departamento | Debe existir tráfico de salida con: | Debe existir tráfico de entrada con: |
|---|---|---|
| Seguridad | Todos los deptos. | Ningún departamento. |
| Soporte | Todos los deptos | Todos los deptos. |
| Administración | Todos los deptos | Todos los deptos |
| Atención al Cliente | Ventas. | Ventas. |
| Facturación | Ventas. | Ventas. |
| Ventas. | Facturación y Atención al Cliente. | Facturación y Atención al Cliente. |

Presupuesto

# Dispositivos utilizados

| Equipo (modelo) | Cantidad | Función |
|---|---|---|
| Cisco Catalyst **3650-24PS** (switch multicapa L3) | 3 | Routers de borde BGP (un AS cada uno) |
| Cisco **2911** (router ISR) | 15 | Enrutamiento interno, LAN, HSRP y servicios |
| Cisco Catalyst **2960-24TT** (switch L2) | 12 | Acceso + agregación de enlaces **LACP** |
| Linksys **WRT300N** (router inalámbrico) | 1 | Wi-Fi en modo bridge/AP |
| **Server-PT** | 2 | DNS/HTTP/HTTPS y DHCP central |
| **PC-PT** + laptop | 15 | Dispositivos finales (todos por **DHCP**) |

Presupuesto

# Lista de precios estimados (CAPEX)

| Componente | Cant. | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Switch multicapa Catalyst 3650-24PS | 3 | 5399.00 | 16197 |
| Router ISR 2911 | 15 | 458.00 | 6870 |
| Switch Catalyst 2960-24TT | 12 | 4440.00 | 53280 |
| Router inalámbrico | 1 | 570.00 | 570 |
| Servidores | 2 | 12,000+ | 12,000 |
| Cableado de fibra óptica + transceptores | – | | |
| **CAPEX total** | | | 88917+ |
| **OPEX anual** (soporte Smartnet ≈ 10–15% + enlaces) | | | 17783.4 |

IMPACTO EN EL NEGOCIO

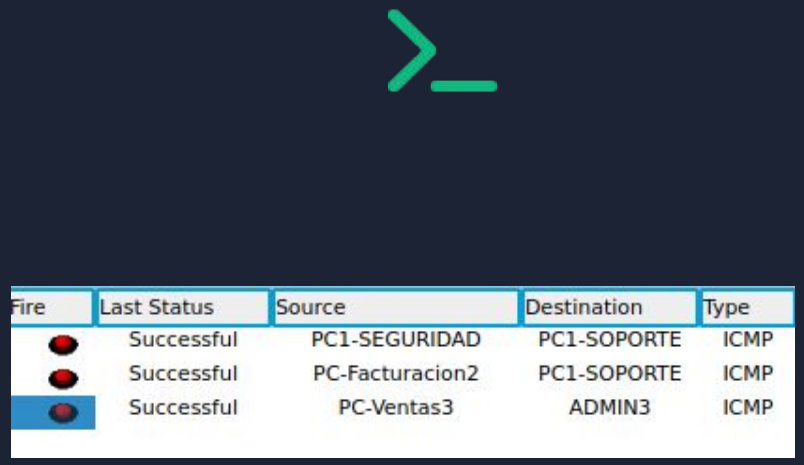
# La Mejor Decisión de Ingeniería

**Cumplimiento Técnico**
100% de requerimientos y reglas satisfechos.

**Optimización Financiera**
Ahorro OPEX/CAPEX usando LACP y VLSM.

**Confiabilidad Operativa**
HSRP asegura ventas y facturación ininterrumpidas.

**Lista para Despliegue**
Diseño validado, simulado y documentado.



| Fire | Last Status | Source | Destination | Type |
|---|---|---|---|---|
| | Successful | PC1-SEGURIDAD | PC1-SOPORTE | ICMP |
| | Successful | PC-Facturacion2 | PC1-SOPORTE | ICMP |
| | Successful | PC-Ventas3 | ADMIN3 | ICMP |